頸動脈支架（CAS）完整文獻回顧

Carotid Artery Stenting — Complete Literature Review

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-03-26

CREST-2 — NEJM 2025

Key Pearls

Pearl 1: CREST-2（2025）：無症狀患者 **CAS + IMM 顯著優於單純 IMM**（4 年 2.8% vs 6.0%, p=0.02），但 **CEA + IMM 未達顯著效益**

Pearl 2: 所有 RCT 共同結論：CAS 圍術期 **stroke 較高**，CEA 圍術期 **MI 及 cranial nerve palsy 較高**；長期效果兩者相當

Pearl 3: 無症狀患者 CAS vs CEA（ACST-2, n=3,625）：兩者長期效果**等效**，治療決策由 carotid team 共同評估

近 20 年重大 RCT 彙整

CAS vs CEA：20 年 RCT 時間軸

CREST-2, NEJM 2025

年份	試驗	期刊	族群	比較
2001	CAVATAS	*Lancet*	症狀性	Endovascular vs CEA
2004	SAPPHIRE	*NEJM*	高外科風險	CAS vs CEA
2006	EVA-3S	*NEJM*	症狀性	CAS vs CEA
2006	SPACE	*Lancet*	症狀性	CAS vs CEA
2010	ICSS / CREST	*Lancet / NEJM*	症狀性	CAS vs CEA
2016	ACT I	*NEJM*	無症狀	CAS vs CEA
2021	ACST-2	*Lancet*	無症狀	CAS vs CEA
2025	**CREST-2**	***NEJM***	**無症狀**	**CAS/CEA + IMM vs IMM**

症狀性患者：早期試驗

EVA-3S / SPACE / ICSS

- **EVA-3S（2006）**：CAS 30 天 stroke/death **9.6%** vs CEA **3.9%**（p<0.01）
  - 術者資格要求極低，EPD 非強制
- **SPACE（2006）**：CAS 6.8% vs CEA 6.3%（未達 non-inferiority）
- **ICSS（2010）**：CAS 圍術期 non-disabling stroke 較高
  - 長期 fatal/disabling stroke 兩組相當

> **統合分析**：CAS 圍術期 stroke/death 較 CEA 高（絕對差 ~3.2%）；**年齡 > 70 歲**不宜優先 CAS

CREST（2010 / 2016）

Brott TG, et al. *NEJM.* 2010 / 2016

指標	CAS	CEA	p 值
主要複合終點（4 年）	7.2%	6.8%	0.51
圍術期 Stroke	**4.1%**	2.3%	0.01
圍術期 MI	1.1%	**2.3%**	0.03
主要複合終點（10 年）	11.8%	9.9%	NS

核心 trade-off： CAS → 較高圍術期 stroke；CEA → 較高圍術期 MI 及 cranial nerve palsy。長期效果兩者相當。**年齡 < 70 歲**可考慮 CAS。

ACST-2（2021）——最大型無症狀 CAS vs CEA

Halliday A, et al. *Lancet.* 2021

3,625 名患者，130 中心，33 國

指標	CAS	CEA
死亡或 disabling stroke（30 天）	1.0%	0.9%
Non-disabling stroke	45 例	32 例
Non-fatal MI	4 例	13 例
Cranial nerve palsy	0%	5.4%
Fatal/disabling stroke（5 年）	2.5%	2.5%

在有經驗的中心，CAS 是 CEA 的等效替代方案

CREST-2（2025）——改變臨床實務的突破

Brott TG, et al. *NEJM.* 2025

155 中心，無症狀高度狹窄（≥ 70%），兩個平行 RCT

比較	IMM 組	介入 + IMM	p 值	結論
CAS 試驗	6.0%	**2.8%**	**0.02**	**CAS + IMM 優於 IMM**
CEA 試驗	5.3%	3.7%	0.24	CEA 未達顯著效益

圍術期（0–44 天）：CAS 組 7 stroke + 1 death；CEA 組 9 stroke

綜合結論

問題	現有最佳證據
症狀性：CAS vs CEA？	長期效果相當；CAS 圍術期 stroke↑，CEA 圍術期 MI↑
無症狀：CAS vs CEA？	ACST-2：兩者等效，由 carotid team 決策
無症狀：介入 vs 藥物？	**CREST-2：CAS + IMM 優於 IMM alone**

> **年齡 < 70 歲** → CAS 效果接近 CEA；**年齡 > 70 歲** → 優先考慮 CEA

Periprocedural Stroke 定義

各 RCT 的 Periprocedural 時間窗

試驗	時間窗	起算點	備注
CAVATAS	30 天	隨機分組	—
SAPPHIRE	30 天	術後	—
EVA-3S	30 天	**手術當日**	—
SPACE	30 天	**手術當日**	—
CREST	30 天	隨機分組	—
ACT I	30 天	術後	—
ACST-2	30 天	術後	—
ICSS	**120 天**	隨機分組	唯一例外
CREST-2	**44 天**	隨機分組	新標準

CAS 的 stroke 多在術後 0–3 天發生；時間窗越長，差距越被稀釋

中風與 AMI 嚴重度

CAS vs CEA：中風嚴重度比較

Hill MD, et al. *Circulation.* 2012

CREST sub-analysis：69 例 periprocedural stroke（CAS 48, CEA 21）

特性	CAS（n=48）	CEA（n=21）
Major stroke	20.8%	14.3%
Minor stroke	79.2%	85.7%
mRS 30 天（中位數）	1	1
1 年死亡率	14.6%	14.3%

- 術後即刻 NIHSS：CAS 略高，但 **p = 0.15（未達顯著）**
- **Minor stroke** 多在術後 **Day 0**；**Major stroke** 中位 **Day 3**

CAS vs CEA：AMI 嚴重度比較

Blackshear JL, et al. *Circulation*. 2011

文獻空缺比 stroke 更大——沒有任何 RCT 專門比較 AMI 嚴重度

CREST MI sub-study：

- 42 例 MI：CAS 14 例 vs CEA 28 例（HR 0.50, p=0.032）
- Biomarker 中位值：正常上限 **40 倍**
- 僅 2 例 STEMI（各組 1 例）

> **MI 對長期死亡率的影響是「慢性」的**——持續增加 10 年死亡風險，不同於 stroke 主要影響早期

術中救援與器材

術中中風緊急救援機制

試驗	術中中風救援 Protocol？
CREST	無
ICSS	無
EVA-3S	無
SPACE	無
ACST-2	無

可用選項（均無 RCT 支持）

1. Filter 回收（截獲栓子）
2. GP IIb/IIIa 抑制劑（intracarotid）
3. Intra-arterial thrombolysis（出血風險極高）
4. 緊急 mechanical thrombectomy（需神經介入待命）

EPD 濾網規格比較

規格	FilterWire EZ	SpiderFX	Emboshield NAV6
廠商	Boston Scientific	Medtronic	Abbott
導絲	0.014" 固定式	0.014" 獨立式	0.014" BareWire
血管直徑	3.5–5.5 mm	3.0–7.0 mm	2.5–7.0 mm
Pore	110 µm	~100 µm	120 µm
Landing Zone	≥ 30 mm	≥ 25 mm	≥ 40 mm
Heparin 塗層	無	有	有
取回困難率	10.2%	0%	—

- **FilterWire EZ**：固定式，搭配 WALLSTENT 驗證最充分
- **SpiderFX**：尺寸選擇最豐富（3–7 mm），取回最容易
- **Emboshield NAV6**：BareWire 技術，filter 與導絲完全獨立

Mo.Ma Ultra 規格

Proximal Cerebral Protection System

規格項目	數值
Sheath 尺寸	9 Fr
Working Channel ID	0.083" / 2.12 mm
導管長度	95 cm
CCA 氣球	5–13 mm
ECA 氣球	3–6 mm

- **雙氣球系統**：ECA 先充氣 → CCA 充氣 → 完整 proximal protection
- Working channel 同時容納 0.035" delivery wire + 0.014" working wire
- Side arm：blood aspiration + 壓力監測

IVL 在頸動脈 CAS 的應用

IVL for Calcified Carotid Stenosis

DiLosa K, et al. *J Vasc Surg.* 2024 / Mitchell M, et al. *Front Neurol.* 2025

Shockwave IVL 用於頸動脈屬 off-label

年份	研究	例數	結果
2020	多中心 case series	21	技術全成功，無不良事件
2024	TCAR + IVL	58	30 天神經事件 6.8%
2025	*Front Neurol*	5	無栓塞事件

操作要點

- EPD 優先（Mo.Ma 或 distal filter）
- Shockwave M5/M5+ 低壓 4 atm

IMM（Intensive Medical Management）定義

CREST-2 的藥物治療組

治療成分	內容
抗血小板	Aspirin 或 clopidogrel
高強度 statin	積極控制 LDL
血壓控制	目標 SBP < 130 mmHg
生活型態	戒菸、飲食、運動
糖尿病控制	若適用

> CREST-2 是第一個在**現代 IMM** 基礎上重新問「手術是否有額外效益」的試驗——過去 ACAS/ACST 時代的藥物治療與現在不可同日而語

參考文獻 (1/2)

1. CAVATAS Investigators. *Lancet.* 2001;357:1729–1737.
2. Yadav JS, et al. SAPPHIRE. *NEJM.* 2004;351:1493–1501.
3. Mas JL, et al. EVA-3S. *NEJM.* 2006;355:1660–1671.
4. Ringleb PA, et al. SPACE. *Lancet.* 2006;368:1239–1247.
5. ICSS Investigators. *Lancet.* 2010;375:985–997.
6. Brott TG, et al. CREST. *NEJM.* 2010;363:11–23.
7. Brott TG, et al. CREST 10-year. *NEJM.* 2016;374:1021–1031.
8. Rosenfield K, et al. ACT I. *NEJM.* 2016;374:1011–1020.
9. Halliday A, et al. ACST-2. *Lancet.* 2021;398:1065–1073.

參考文獻 (2/2)

10. Brott TG, et al. CREST-2. *NEJM.* 2025; Epub.
11. Hill MD, et al. Stroke severity in CREST. *Circulation.* 2012;126:3054–3061.
12. Blackshear JL, et al. MI in CREST. *Circulation.* 2011;123:2571–2578.
13. Bonati LH, et al. ICSS long-term. *Lancet.* 2015;385:529–538.
14. DiLosa K, et al. IVL for TCAR. *J Vasc Surg.* 2024;80:757-763.
15. Mitchell M, et al. IVL carotid. *Front Neurol.* 2025;16:1634201.
16. Almadani M, et al. IVL off-label carotid. *AME Case Reports.* 2025.
17. Bonati LH, et al. Cochrane review. *Cochrane Database Syst Rev.* 2022.
18. Brown MM, et al. Editorial. *NEJM.* 2025; Epub.

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC